

Öğrenci Bilgileri

Ad Soyad: Kenan Yılmaz

Numara: 210542011

Karma Gerçeklik Kavramını Açıklayınız

Karma Gerçeklik (Mixed Reality – MR), gerçek dünya ile dijital/sanal nesnelerin bir arada bulunduğu ve birbirleriyle etkileşime girebildiği teknolojidir. Artırılmış Gerçeklik (AR) ile Sanal Gerçeklik (VR) spektrumunun ortasında yer alan MR'de sanal nesneler gerçek dünyayı tanıyarak fiziksel nesnelerle etkileşime girebilir. Bu sayede holografik görüntüleme, 3D model yerleştirme ve gerçek zamanlı fiziksel–dijital etkileşim mümkün hâle gelir. Sağlık, eğitim, endüstri ve mimarlık gibi alanlarda büyük potansiyel taşıyan MR teknolojisi; ilaç tanıma, cerrahi planlama ve tıbbi eğitim gibi kritik sağlık uygulamalarında giderek artan bir kullanım alanı bulmaktadır.

MR Ekosistem Bileşenlerini Analiz Ediniz

Aşağıdaki tabloyu doldurunuz:

Bileşen	Açıklama	Örnek
Donanım	Gerçek dünyayı algılamak ve görüntülemek için kullanılan fiziksel cihazlar; kameralar, sensörler, işlemci ve ekran birimlerini kapsar.	ARCore destekli Android akıllı telefon, derinlik sensörü, çift kamera sistemi, giyilebilir AR gözlük (HoloLens)
Yazılım	AR/MR deneyimini oluşturan platform, geliştirme çatısı ve kütüphane katmanları; görüntü işleme, sahne yönetimi ve kullanıcı arayüzünü kapsar.	React Native CLI, VisionCamera, Google ML Kit (OCR), Three.js/WebGL (3D render), Firebase Firestore, @notifee
Etkileşim	Kullanıcının sanal ve gerçek dünya nesneleriyle etkileşimini sağlayan giriş/çıkış yöntemleri ve geri bildirim mekanizmaları.	Dokunmatik ekran, kamera hareketi tanıma, OCR ile ilaç kutusu tanıma, Türkçe sesli geri bildirim (TTS), günlük push bildirim alarmları

Bir proje fikrinizi oluşturunuz:

Proje Başlığı

Nefes Saati – AR Destekli Akıllı İlaç Takip ve Hatırlatma Sistemi

Problem Tanımı

Kronik hastalığa sahip bireyler ve yaşlı hastalar, günlük ilaç dozlarını düzenli olarak almakta güçlük çekmektedir. Hangi ilacın ne zaman alınacağını unutmak, yanlış doz ve çoklu ilaç karışıklığı ciddi sağlık risklerine yol açmaktadır. Aile üyeleri ve bakıcılar ise hastanın ilaç uyumunu gerçek zamanlı olarak uzaktan takip edememektedir.

Önerilen Çözüm

React Native CLI 0.83 ile geliştirilen Nefes Saati uygulaması; VisionCamera ve Google ML Kit OCR ile ilaç kutusundaki yazıları tanıyarak ilacı otomatik olarak sisteme ekler. @notifee kütüphanesiyle günlük, saate özel alarm bildirimleri gönderir. Firebase Firestore üzerinden haftalık doz geçmişi buluta senkronize edilir. Kullanıcı 'İlacı Aldım' butonuyla doz onayı verir; bakıcılar ise AR-XXXX-XXXX kimlik koduyla yakınlarının ilaç uyumunu anlık izleyebilir.

Proje Beklentileri

Aşağıdaki soruları cevaplayınız:

- Bu proje hangi ihtiyacı karşılamaktadır? Kronik hastalığa sahip bireylerin ve yaşlı hastaların ilaç dozlarını düzenli almasını desteklemek; aile üyeleri ve bakıcıların uzaktan ilaç uyumunu izleyebilmesini ve kişisel sağlık yönetiminin dijitalleştirilmesini sağlamaktadır.
- Kullanıcıya ne tür bir fayda sağlar? Kullanıcılar AR kamera ile ilaçlarını hızlıca sisteme ekleyebilir, otomatik bildirimler sayesinde zamanında hatırlatma alabilir ve haftalık ilaç uyum istatistiklerini takip edebilir. Bakıcılar ise anlık doz durumuna ve alım geçmişine uzaktan erişebilir.
- Yenilikçi yönü nedir? OCR tabanlı AR ilaç tanıma, kimlik doğrulama gerektirmeyen benzersiz cihaz kimliği (AR-XXXX-XXXX) ile bakıcı izleme modu ve çevrimdışı çalışabilen yerel-önce (local-first) mimarisinin bütünleşik bir sağlık takip ekosistemi hâlinde sunulmasıdır.